五邑大学实验指导书

专业综合实践

开课学院：电子与信息工程学院

2024 年　8　月

课程介绍

《专业综合实践》是通信工程（计算机网络通信模块）专业教学过程最后的总结性综合性实践教学环节，要求学生在老师的指导下，对计算机通信网络中相关复杂课题，综合运用专业知识和技术，做出解决实际问题的设计与开发。教学内容包括：在教师指导下了解系统开发方案及模式，能够运用计算机软件工具如C++、Java、SQLServer 等进行移动互联系统的设计与开发工作，主要包括：选题、系统分析设计、系统实现、调试、集成、学生之间交流，师生互动、文档整理、撰写设计报告、演示答辩。本课程的教学目标是培养学生在遵循行业法规，以工程化和系统化的理念去开发系统或软件，增强分析、解决实际问题的能力；提高自学、沟通、交流能力，锻炼学生的总结、概括、应变及项目管理能力。教学方法以教师指导、学生自主动手实践为主，以答疑、简单讲解为辅，并伴随学生自主学习、实验。以学生独立实践、学习为主，教师主要是布置任务、指导、答疑。

课程目标

目标 1:熟练运用计算机系统的硬件结构知识与软件设计方法针对复杂的移动互联相关领域工程问题，能够根据特定需求进行研究、技术分析、软硬件架构选型并制定总体解决方案

目标 2：针对复杂的移动互联相关领域工程问题，在设计总体方案时，能够综合考虑法律、健康、安全、文化以及环境等因素，并创新性的解决问题。

目标 3：针对复杂移动互联工程问题的解决方案，能够恰当选择开发工具、开发平台，及相关开放性资源；并能根据开发的需求设计相关实验并进行测试、验证及仿真计算

目标 4：在移互联项目开发过程中具有团队合作精神，能完成团队分配的任务，需要时候能作为项目负责人组织项目开展

教学目的

专业综合实践是综合性的实践活动，其主要教学目的是：

1. 使学生具备析复杂的计算机通信网络系统需求并提出解决方案的能力。
2. 使学生掌握现代工程工具并能运用专业知识和技术，对复杂系统进行分析、设计、开发、测试并能形成规范化文档。
3. 培养学生团队协作、交流、沟通能力、增强责任感。
4. 培养学生的总结概括、语言与书面表达能力。

教学内容

第一部分：项目选题与分组：

1. 内容：主要介绍移动互联相关领域的相关项目，涵盖网络、软件等计算机相关领域相关的知识；说明软件与网络技术在国防安全和国计民生方面的作用，建立工程师的爱国、敬业意识和伟大的使命感和责任感；介绍项目组的组织结构和分工的基本要求；完成关于项目组的选题。

2. 要求：了解实践项目的目标和基本功能，了解项目的基本分组结构和分工需要；通过查阅相关文献资料，选择合适的项目，初步推选队长与各个模块对应负责人。

3. 重点：学生通查阅相关文献，选择合适的项目。

4. 难点：学生项目根据自身的特点进行的分工。
5. 知识目标：了解通过文献查阅，对于一个项目的初步评估方法；了解初步的小型团队的组成。

文档：选题及团队分工报告一份，要求详细说明团队分工和任务以及对于项目选题的初步分析。

第二部分：项目总体方案设计和可行性分析：
1. 内容：主要介绍项目总体方案设计和开题报告的撰写方法；
2. 要求：通过文献查阅和小组讨论，对于项目的功能进行进一步分析，综合项目实现的可行性，进行多个方案的分析和比对选择合理的总体方案。
3. 重点：学生通过查阅相关文献，选择可行的方案，撰写项目开题报告。
4. 难点：学生对项目整体方案进行综合性的可行性分析。
5. 知识目标：了解项目方案评估和可行性分析的方法。

文档：项目总体设计方案一份，要求详细项目可行性分析。

第三部分：系统模块开发与指导、验收
1. 内容：按照系统设计方案进行项目各子模块的开发测试和验收。
2. 要求：按照项目要求对于各子模块进行设计和开发。
3. 重点：通过设计、开发和测试完成各自子模块功能。
4. 难点：各个模块性能稳定可靠，交互友好、操作简洁。
5. 知识目标：了解项目模块化开发方法并能按要求实现各个模块功能。

第五部分：系统总体集成联调与指导、验收
1. 内容：进行项目各模块的联合调试和验收。
2. 要求：按照项目要求对于系统整体进行调试。
3. 重点：通过联合调试完成整个系统的整体功能。
4. 难点：完成整体系统的功能。
5. 知识目标：了解系统集成与调试方法并能对移动互联系统各个模块进行集成。

第六部分：项目整体演示、答辩并验收
1. 内容：系统整体演示、分组答辩并提交整个项目文档。
2. 要求：按照指定的项目文档报告格式对于整个项目进行描述。
3. 重点：项目文档的撰写。

教材及参考资料

1.《Android App 开发入门与项目实战》，出版社：清华大学出版社，2020.12 出版，书号：ISBN 9787302567219。
2.《Web 全栈项目开发入门与实战》，出版社：清华大学出版社，2020.9 出版，书号：ISBN 9787115541390。

软件项目

- **自选项目**

1.期刊管理系统

2.图书管理系统

3.网上商城管理系统

4.学生管理系统

5.饭卡管理系统

6.研究生培养管理系统

7.工资管理系统

8.班级管理系统

9.库存管理系统

10.在线考试系统

11. 购物系统

主要相关文档

其中主要文档包括：

1. 项目开发计划
2. 需求规格说明书
3. 系统设计说明书
4. 数据库设计说明书
5. 课程设计报告

考核方式与评分标准

1. 根据作品演示情况和文档质量分别给分
2. 根据每组参与的人数给协作分（每组 3～5 人）
3. 以上三项之和为该题总分，再分摊到该小组成员
4. 根据分数转化为优、良、中、及格、不及格

提交材料

1. 提交设计作品（源程序）
2. 提交课程相关文档

选题与项目准备

1. 每组 3~5 人
2. 尽快落实题目
3. 明确分工
4. 制定项目计划

过程管理

1. 课上答疑、检查
2. 课下自主完成项目
3. 实验时间：第 11-14 周
4. 希望大家抓紧时间，按部就班进行